

02

JOUR 2

Fonctions avancées, Tools & Agents spécialisés

- 1 Actions avancées & customisation
- 2 Les Tools OpenAI
- 3 Agents & orchestration multi-agents
- 4 Exécution sécurisée du code
- 5 Hooks & commandes perso (bonus)
- 6 Mises en pratique

Rappel express du Jour 1



Codex : l'outil OpenAI pour le dev, à comparer avec une grille de critères



Un bon prompt : objectif · contraintes · style · format attendu



Un contexte persistant (AGENTS.md) évite de tout répéter



Les actions font gagner du temps sur les tâches courantes



Le diff est votre outil de contrôle : on relit avant d'accepter



Au programme aujourd'hui



Tools & function calling



Agents & orchestration



Exécution sécurisée du code



Hooks & commandes perso (bonus)

Personnaliser les actions et créer des templates



Personnaliser les actions

Adapter les actions aux habitudes de votre équipe.



Créer des templates d'instructions

Transformer un long prompt en modèle réutilisable.



Automatiser les workflows

Des résultats plus homogènes, quel que soit l'utilisateur.

TEMPLATE « NOUVELLE FEATURE » (ILLUSTRATIF)

Contexte

Le module concerné, le besoin métier.

Étapes

Plan → code → tests → documentation.

Contraintes

Conventions, dépendances autorisées.

Livrables

Code, tests, README mis à jour.

Organiser ses prompts en équipe



Librairie interne

Un endroit partagé pour les prompts qui ont fait leurs preuves.



Patterns

Des modèles de formulation pour les situations récurrentes.



Conventions d'équipe

Des règles communes : nommage, validation, évolution.

EXEMPLE D'ORGANISATION (ILLUSTRATIF)

```
mon-projet/
```

```
  prompts/
```

```
    revue-de-code.md
```

```
    generer-tests.md
```

```
    nouvelle-feature.md
```

```
    refactor.md
```

```
  README.md
```

Versionnés comme du code : relus, améliorés, partagés.

Configurations avancées : permissions et restrictions



Permissions

Qui ou quoi peut faire quelle action : lecture seule, ou lecture et écriture ?



Accès au code

Quels dossiers et quels fichiers sont visibles et modifiables ?
Exclure les secrets.



Restrictions

Ce qui est interdit, ou qui exige une validation humaine avant exécution.

Principe du moindre privilège

Donner uniquement les droits nécessaires à la tâche : on peut toujours élargir ensuite.

Function calling : donner des outils au modèle



Le modèle n'exécute rien lui-même : il demande un appel, et c'est votre code qui agit.

Créer son propre tool : déclarer un schéma

EXEMPLE ILLUSTRATIF • JSON

```
{
  "name": "get_order_status",
  "description": "Retourne le statut
    d'une commande à partir de
    son identifiant",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "order_id": { "type": "string" }
    },
    "required": ["order_id"]
  }
}
```



Nom

Identifie l'outil.



Description

Permet au modèle de décider quand l'utiliser.



Paramètres

Types, champs obligatoires, valeurs autorisées.

Le schéma ne remplace pas la validation : votre code vérifie toujours les arguments.

Cas d'usage des tools



Migrations

Génération automatique de migrations de base de données.



SQL sécurisé

Des requêtes encadrées : en lecture seule, avec des paramètres contrôlés.



Données

Manipulation de données : transformer, filtrer, agréger.



Build

Automatisation de tâches de build : compilation, vérifications.

Chaque outil reçoit le minimum nécessaire : un outil de consultation ne doit pas pouvoir supprimer.

Qu'est-ce qu'un agent spécialisé ?



Agent assistant

Il propose

Il analyse, explique, recommande. Vous décidez et vous appliquez. Le risque est faible.



Agent exécutant

Il agit

Il modifie des fichiers, lance des commandes, dans le cadre des permissions accordées. Plus de gain, plus d'encadrement.

Un agent spécialisé = un rôle précis + des instructions + des outils adaptés. Commencez par des assistants, puis donnez de l'autonomie.

Orchestration multi-agents



Écosystème d'agents : on assemble les rôles utiles au projet (architecte, codeur, relecteur, mais aussi tests, documentation...).

Qui orchestre, et comment le déclencher ?



Qui orchestre ?

La session Codex elle-même : il n'existe pas d'agent « orchestrateur » dédié.



Comment déclencher

Une demande explicite dans le prompt (« lance plusieurs agents... », « un agent par sujet... »), ou une instruction dans AGENTS.md / une skill.



Agents intégrés

default (généraliste), worker (implémentation), explorer (exploration en lecture seule).



Réglages avancés

Section [agents] de config.toml : activer/désactiver, nombre de fils simultanés, modèle par défaut des sous-agents.

Codex démarre les sous-agents demandés, attend leurs résultats, puis renvoie une réponse consolidée — chaque fil reste consultable.

Bonnes pratiques et limites actuelles



Bonnes pratiques

- Un rôle clair par agent
- Des permissions minimales
- Une validation humaine aux points clés
- Commencer petit, puis élargir



Limites actuelles

- Plus de tokens consommés, donc plus de coût
- Conflits possibles si plusieurs agents écrivent en même temps
- Une erreur peut se propager d'un agent à l'autre
- Une supervision humaine reste nécessaire

Exécuter du code de façon sécurisée



Code Interpreter

Le modèle exécute du code dans un environnement isolé.



Sandbox

Un environnement contraint qui limite ce que le code peut faire.



Execution plan

Le plan d'action, relu et validé avant application.

NIVEAUX DE SANDBOX DANS CODEX

read-only

Inspection uniquement

workspace-write

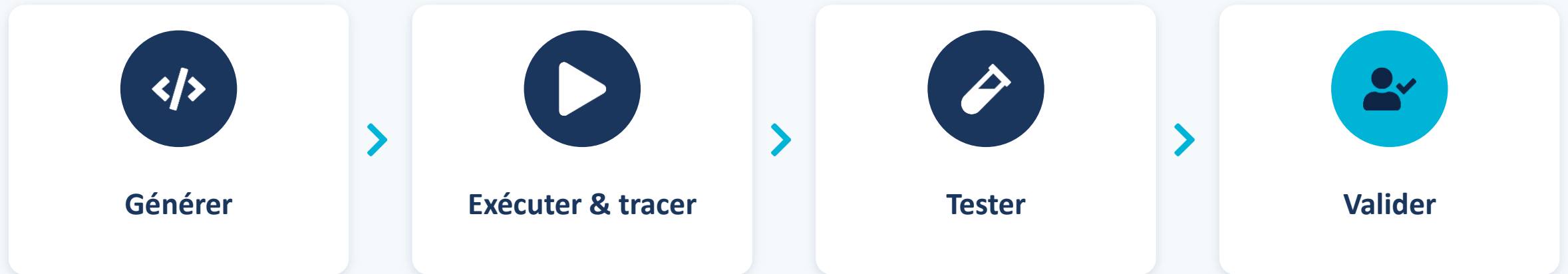
Lecture, édition dans l'espace de travail, commandes locales

danger-full-access

Sans restriction

Source : documentation officielle. Noms susceptibles d'évoluer.

Produire du code fiable, réduire les hallucinations



Si un problème apparaît : corriger, puis recommencer la boucle

Tests

Le code fait-il ce qu'on attend ?

Benchmarks

Quelles sont ses performances ?

Validations automatiques

Les contrôles sont faits à chaque modification.

Hooks : réagir aux événements de Codex



Un hook

Un script (ou un outil MCP) exécuté automatiquement à un moment précis de la boucle agentique de Codex.



Deux portées

Profil, pour tous vos projets : `~/.codex/hooks.json`. Projet, pour ce dépôt : `.codex/hooks.json`.



Les scripts

Les scripts appelés par un hook vivent dans le dossier `.codex/hooks/`.

TYPES DE HOOKS (EXTRAIT)

SessionStart

Démarrage ou reprise d'une session

thread

UserPromptSubmit

Avant l'envoi du prompt au modèle

turn

PreToolUse

Avant l'utilisation d'un outil (Bash, patch, MCP)

turn

PostToolUse

Après l'exécution d'un outil

turn

PermissionRequest

Avant une demande d'approbation

turn

Stop

À l'arrêt de la boucle agentique

turn

D'autres types existent (PostCompact, SubagentStart...) : voir la documentation officielle.

Un hook en pratique : bloquer une commande risquée

HOOKS.JSON (EXEMPLE OFFICIEL)

```
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{
      "matcher": "Bash",
      "hooks": [{
        "type": "command",
        "command":
          "python3 .codex/hooks/
            pre_tool_use_policy.py",
        "statusMessage":
          "Checking Bash command"
      }]
    }]
  }
}
```



Confiance (/hooks)

Un hook nouveau ou modifié doit être révisé et validé avant de s'exécuter (empreinte du hook).



Code de sortie

0 = autorisé. 2 = bloqué : la raison est écrite sur la sortie d'erreur (stderr).



Hooks gérés

Ceux du système, d'une politique d'entreprise ou du cloud sont approuvés d'office et ne se désactivent pas.

Ne renvoyez jamais de secret dans la sortie d'un hook : elle peut être conservée sur disque.

Commandes personnalisées : les custom prompts



Déprécié : préférez les skills

Ce mécanisme est marqué obsolète par la documentation officielle, au profit des skills (TP 4) : partageables via le dépôt, et invocables implicitement.



Emplacement personnel

~/.codex/prompts/ : propre à votre machine, jamais partagé via le dépôt du projet.



Invocation

/prompts:nom-du-fichier, puis des arguments sous la forme CLE=valeur.

EXEMPLE MINIMAL • ~/.codex/prompts/ouvrir-pr.md

```
---
description: Ouvre une pull request
argument-hint: [FILES=..] [PR_TITLE=".."]
---

Analyse $FILES et prépare
une pull request nommée
"$PR_TITLE".

# invocation dans Codex
/prompts:ouvrir-pr \
  FILES=src
  PR_TITLE="Ajoute les tests"
```

Mises en pratique • Jour 2

1

Action personnalisée

Créer une action pour organiser une feature.



2

Tool personnalisé

Ajouter à Codex un tool branché sur une API interne.



3

Duo d'agents

Architecte + développeur pour implémenter une nouvelle fonctionnalité.



4

Plan de refactor

Générer un plan de refactor automatisé sur un projet existant.



Bonus — Hooks & commande personnalisée :

bloquer une commande risquée, créer votre première commande /prompts:.

Réflexes : contexte précis • permissions minimales • tests • relecture

Bilan de votre projet fil rouge



Génération de code

Projet structuré, module, tests et documentation.



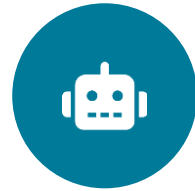
Automatisation

Action personnalisée et tool branché sur une API.



Refactor assisté

Plan de refactor, modifications contrôlées via les diffs.



Agents dédiés

Duo architecte + développeur sur une nouvelle fonctionnalité.

À chaque étape : prompt structuré · permissions maîtrisées · tests · relecture humaine

Vos acquis : les 6 objectifs atteints



Structurer un prompt efficace pour générer du code fiable



Configurer Codex dans son IDE et gérer un projet multi-fichiers



Utiliser les actions pour documenter, tester et refactorer



Créer des Tools personnalisés avec function calling



Mettre en place des agents spécialisés pour automatiser le développement



Sécuriser l'exécution du code et valider les résultats

Passez à l'action dans votre entreprise



Démarrer petit

Un cas d'usage simple et à faible risque : documentation ou tests d'un module existant.



Formaliser le contexte

Écrire le contexte persistant du projet et une petite librairie de prompts partagée.



Poser vos règles

Définir les permissions, les validations humaines et l'exigence de tests.

Les interfaces changent, les principes restent : bien formuler, bien cadrer, bien vérifier.

Merci !

Des questions ?

L'IA accélère votre travail.
Vous gardez la maîtrise du code.

Daouda DIOP

Senior Data Scientist & Expert IA Générative